ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI,
FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

PROIECT ECONOMETRIE

Analiza influenței variabilelor "*PIB*" și "*Rata Șomajului*" asupra "*Emigrației populației în UE*"

PROF. COORDONATOR:

Conf. univ. dr. **SPĂTARU SILVIA**

STUDENT:

Bold Andrei Cătălin
Grupa 1085, Seria D

București, 2019

1. Prezentarea problemei

În cele ce urmează, voi analiza ce impact au **PIB-ul** si **rata șomajului** asupra **emigrației** în 30 de țări europene.

Y – Emigrația, exprimată în număr persoane

X_1 – Produsul intern brut (PIB), exprimat în milioane euro

X_2 – Rata șomajului, exprimată în procente

Datele au fost înregistrate în anul 2018, acesta fiind ultimul an disponibil pentru datele privind emigrația. Toate datele analizate sunt preluate de pe Eurostat, și anume: emigrația, produsul intern brut și rata șomajului.

Grupare Excel

Tara	Y = Emigratia (numar persoane)	X1 = PIB (milioane euro)	X2 = Rata Somajului (%)
Belgia	89,690	144,955.0	6.00%
Cehia	27,316	51.9	2.20%
Danemarca	56,403	75,334.6	5.10%
Germania	560,700	836,092.5	3.40%
Grecia	103,327	46,178.4	19.30%
Spania	368,860	300,548.3	15.30%
Franta	312,554	588,272.8	9.10%
Bulgaria	31,586	14,021.7	5.20%
Italia	155,110	441,355.8	10.60%
Cipru	15,105	5,284.5	8.40%
Luxemburg	13,831	15,013.3	5.50%
Olanda	108,231	193,509.8	3.80%
Austria	66,144	96,428.0	4.90%
Polonia	218,492	124,040.8	3.90%
Portugalia	31,753	50,974.1	7.00%
Suedia	45,620	117,819.5	6.30%
Marea Britanie	359,655	604,848.5	4.00%
Finlanda	16,973	58,617.3	7.40%
Elvetia	124,997	149,269.2	2.50%
Romania	242,193	50,719.8	4.20%
Slovenia	17,555	11,438.7	5.10%
Slovacia	3,466	22,430.2	6.50%
Irlanda	64,068	81,009.6	5.50%
Malta	7,020	3,082.2	3.70%
Letonia	17,724	7,287.8	7.40%
Estonia	12,358	6,509.0	5.40%
Ungaria	39,829	33,415.1	3.70%
Islanda	3,641	5,518.4	2.60%
Croatia	47,352	12,868.2	8.40%
Norvegia	31,963	91,970.5	3.90%

Grupare Eviews

obs	X1	X2	Y
1	144955.0	0.060	89690
2	51.93125	0.022	27316
3	75334.55	0.051	56403
4	836092.5	0.034	560700
5	46178.40	0.193	103327
6	300548.3	0.153	368860
7	588272.8	0.091	312554
8	14021.73	0.052	31586
9	441355.8	0.106	155110
10	5284.450	0.084	15105
11	15013.30	0.055	13831
12	193509.8	0.038	108231
13	96427.98	0.049	66144
14	124040.8	0.039	218492
15	50974.05	0.070	31753
16	117819.5	0.063	45620
17	604848.5	0.040	359655
18	58617.25	0.074	16973
19	149269.2	0.025	124997
20	50719.78	0.042	242193
21	11438.70	0.051	17555
22	22430.23	0.065	3466
23	81009.55	0.055	64068
24	3082.175	0.037	7020
25	7287.750	0.074	17724
26	6508.950	0.054	12358
27	33415.13	0.037	39829
28	5518.400	0.026	3641
29	12868.23	0.084	47352
30	91970.50	0.039	31963

Surse:

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_emi1ctz&lang=en,

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=namq_10_gdp&lang=en,

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=en

2. Definirea modelului de regresie

Pentru estimarea modelului multifactorial de regresie, variabilele luate în considerare sunt Emigrația persoanelor (Y), Produsul Intern Brut(X1) și Rata Șomajului(X2).

$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 * X1 + \beta_2 * X2$

$\hat{Y}$ = 10078.51 + 0.57 * X1 + 259629.32 * X2

3. Estimarea parametrilor modelului prin metoda celor mai mici pătrate

Output în Excel

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	0.889086233
R Square	0.790474329
Adjusted R Square	0.774953909
Standard Error	64551.00268
Observations	30

ANOVA

	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*
Regression	2	4.244E+11	2.122E+11	50.931246	6.866E-10
Residual	27	1.125E+11	4.167E+09		
Total	29	5.369E+11			

	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*	*Lower 95%*	*Upper 95%*	*Lower 95.0%*	*Upper 95.0%*
Intercept	10078.5105	24416.404	0.4127762	0.6830302	-40019.812	60176.8325	-40019.8115	60176.83254
X1= PIB (milioane euro)	0.57473116	0.0575183	9.9921477	1.444E-10	0.4567134	0.69274892	0.4567134	0.692748924
X2 = Rata Șomajului (%)	259629.3297	327329.12	0.7931752	0.434591	-411994.54	931253.203	-411994.543	931253.2027

Output în Eviews

Equation: UNTITLED Workfile: ECONOMETRIE_INPUT_PROIECT::U...

View | Proc | Object | Print | Name | Freeze | Estimate | Forecast | Stats | Resids

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/10/19 Time: 21:53
Sample: 1 30
Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10078.51	24416.40	0.412776	0.6830
X1	0.574731	0.057518	9.992148	0.0000
X2	259629.3	327329.1	0.793175	0.4346

R-squared	0.790474	Mean dependent var	106450.5
Adjusted R-squared	0.774954	S.D. dependent var	136071.5
S.E. of regression	64551.00	Akaike info criterion	25.08294
Sum squared resid	1.13E+11	Schwarz criterion	25.22306
Log likelihood	-373.2441	Hannan-Quinn criter.	25.12776
F-statistic	50.93125	Durbin-Watson stat	2.042716
Prob(F-statistic)	0.000000		

a) Interpretarea economică a parametrilor pantă exprimați

β_0 = 10078.51. Atunci când PIB și rata șomajului nu sunt semnificativ diferite de 0, numărul de emigranți este de aproximativ 20078 persoane.

β_1 = 0.57. Atunci când PIB creste cu o unitate, numărul de emigranți va crește cu 0.57. Acest parametru masoară panta dreptei de regresie.

β_2 = 259629.32. Atunci cand rata șomajului crește cu un procent, numărul de emigranți va crește cu aproximativ 259629 persoane.

b) Testarea semnificației parametrilor pantă

Formulam ipotezele:

β_0 :

H_0: $\beta_0 = 0$ (parametrul nu este semnificativ statistic)

H_1: $\beta_0 \neq 0$ (parametrul este semnificativ statistic)

$-t_{calc} = -0.41 > t_{critic} = -2.051$ =>Se accepta H0, se respinge H1 => β_0 nu este semnificativ diferit de 0. Acest lucru se poate observa si din faptul ca limita inferioara (Lower = -40019.81153) si limita superioara (Upper = 60176.83253) au semne diferite.

β_1 :

H_0: $\beta_1 = 0$ (parametrul nu este semnificativ statistic)

H_1: $\beta_1 \neq 0$ (parametrul este semnificativ statistic)

$-t_{calc} = -9.92 < t_{critic} = -2.051$ => Se respinge H0, Se accepta H1 => β_1 este semnificativ diferit de 0 (respingem ipoteza nula si acceptam ipoteza alternativa). Acest lucru se poate observa si din faptul ca limita inferioara (Lower = 0.4567133952) si limita superioara (Upper = 0.6927489244) au acelasi semn.

β_2 :

H_0: $\beta_2 = 0$ (parametrul nu este semnificativ statistic)

H_1: $\beta_2 \neq 0$ (parametrul este semnificativ statistic)

$t_{calc} = 0.79 < t_{critic} = 2.051$ => Se accepta H0, se respinge H1=> β_2 nu este semnificativ diferit de 0. Acest lucru se poate observa si din faptul ca limita inferioara (Lower = -411994.54337) si limita superioara (Upper = 931253.20273) au semne diferite.

$\mathbf{t_{tabelat}=t_{\alpha/2;n-k-1}=t_{\alpha/2;n-2}=t_{0.025;27}=}$ **-2.051.** Pentru a determina valoarea tabelară a lui t_{critic} am folosit funcția din Excel **T.INV(0.025,27)**

c) Testarea validității modelului de regresie

Formulam ipotezele:

H_0 : Modelul nu este valid statistic
H_1 : Modelul este valid statistic

$F_{critic} = F_{\alpha;k;n-k-1}=$ **3.354**. Pentru a determina valoarea tabelară a lui F_{critic} am folosit funcția din Excel **F.INV.RT(0.05,2,27)**

$F_{calculat} > F_{0.05\,;\,2\,;\,27}$

29.06 > 3.354

Respingem ipoteza nula și acceptăm ipoteza alternativa => **modelul este valid** statistic.

Significance F este 6.86*10-5 , fiind mai mic decât pragul de semnificaţie $(\alpha = 0{,}05)$, de unde se trage aceeasi concluzie de mai sus: modelul este valid statistic.

4) Verificarea ipotezelor clasice formulate asupra modelului de regresie liniară

a) Verificarea normalității erorilor (testul Jarque-Bera)

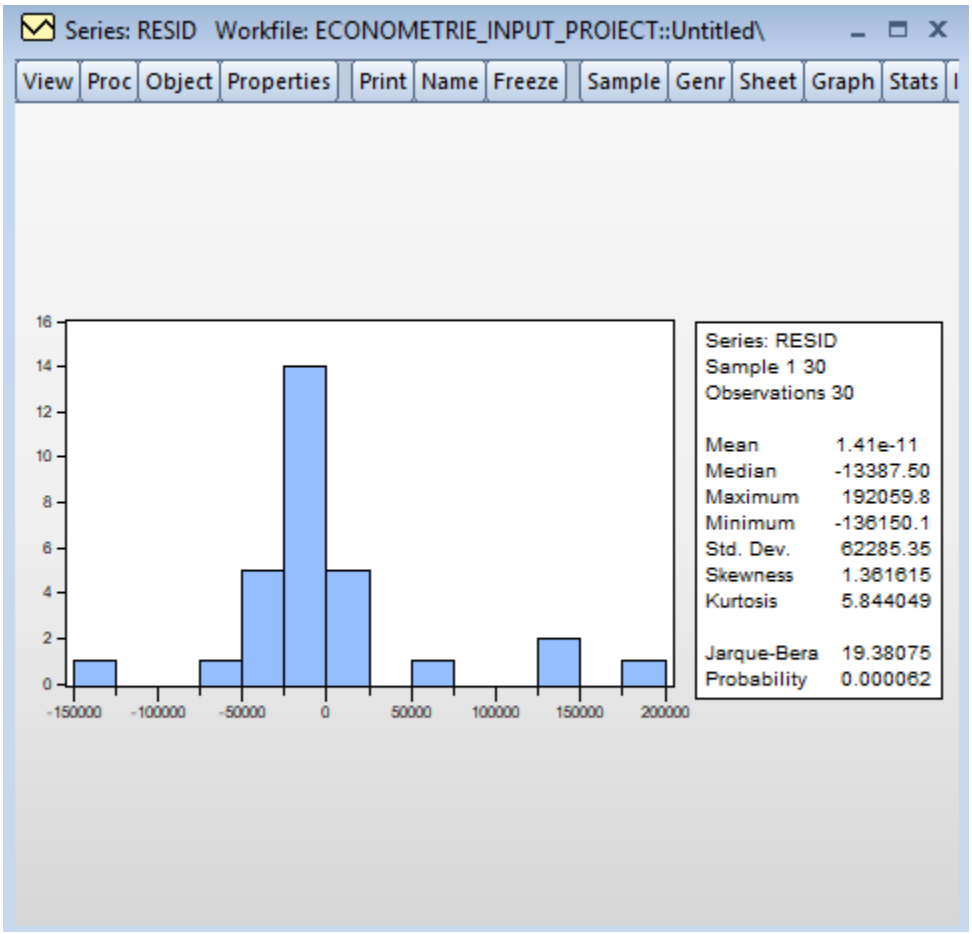
Testele de normalitate verifica daca seria de date este distribuita normal. Aceasta severifica prin intermediul notiunilor simetrie, si aplatizare.

Simetria (skewness): proprietatea unei distributii de a fi egal despartita de catremediana. Simetria se masoara prin intermediul coeficientului skewness.

Aplatizarea (kurtosis): indica gradul de aplatizare al repartitiei, si poate fimezocurtica, leptocurtica sau platicurtica.

$\boldsymbol{H_0}$**:** *reziduurile au distributie normal (S=0, K=3)*

$\boldsymbol{H_1}$: *reziduurile nu au distributie normal*



Statistica Jarque-Bera = 19.38075

Probability (JB) = 0.000062

Deoarece probabilitatea asociată statisticii JB < 0.05, acceptam *H*1 și respingem *H0*=> ***Reziduurile nu au distributie normală***.

b) Verificarea ipotezei de necorelare a erorilor (DW şi BG)

Testul Darbin-Watson

Equation: UNTITLED Workfile: ECONOMETRIE_INPUT_PROIECT::U...

View | Proc | Object | Print | Name | Freeze | Estimate | Forecast | Stats | Resids

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/10/19 Time: 21:53
Sample: 1 30
Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10078.51	24416.40	0.412776	0.6830
X1	0.574731	0.057518	9.992148	0.0000
X2	259629.3	327329.1	0.793175	0.4346

R-squared	0.790474	Mean dependent var	106450.5
Adjusted R-squared	0.774954	S.D. dependent var	136071.5
S.E. of regression	64551.00	Akaike info criterion	25.08294
Sum squared resid	1.13E+11	Schwarz criterion	25.22306
Log likelihood	-373.2441	Hannan-Quinn criter.	25.12776
F-statistic	50.93125	Durbin-Watson stat	2.042716
Prob(F-statistic)	0.000000		

$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_{1t} + \beta_2 x_{2t} + \varepsilon_t$, t = $\overline{1,2}$

$\widehat{Y}_t$	=	10078.51	+	0.5747*X_{1t}	+	259629.3*X_{2t}
Se	=	(24416.40)		(0.057518)	+	(327329.1)
t	=	[0.412776]		[9.992148]	+	[0.793175]
p	=	(0.6830)		(0.0000)	+	(0.4346)

R^2=0.790474

R=0.889086

F=50.931

DW=2.0427

Pentru $\propto$ = 5%, n=30, k=2 d_L și d_U 1.28 respectiv 1.57

Ipoteze:

H_0: $\rho = 0$ ($\nexists$ $autocorelare$)

$H_1: \rho \neq 0$ ($\exists$ $autocorelare\ de\ ordinul\ I$)

Reguli de decizie:

- Dacă 0 ≤ DW ≤ d1, seria reziduurilor prezintă autocorelare de ordinul 1 pozitivă ⇒ ρ > 0.
- Dacă d1 < DW < d2 ⇒indecizie. Se recomandă acceptarea autocorelării pozitive.
- Dacă d2 ≤ DW ≤ 4 − d2 ⇒ reziduurile sunt independente
- Dacă 4 − d2 < DW < 4 − d1 ⇒indecizie. Se recomandă acceptarea autocorelării negative
- Dacă 4 − d1 ≤ DW ≤ 4, seria reziduurilor prezintă autocorelare de ordinul 1 negativă ⇒ ρ < 0.

1.57 < 2.0427 < 4 – 1.57 (d2 ≤ DW ≤ 4 – d2)

Pentru că DW= 2.0427 și aparține intervalului [d2;4-d2], reziduurile sunt independente, nu exista autocorelare și înseamnă că respingem ipoteza H_1. și acceptăm ipoteza H_0.

Testul Breusch-Godfrey

Equation: UNTITLED Workfile: ECONOMETRIE_INPUT_PROIECT::Un...

View | Proc | Object | Print | Name | Freeze | Estimate | Forecast | Stats | Resids

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.013309	Prob. F(2,25)	0.9868
Obs*R-squared	0.031908	Prob. Chi-Square(2)	0.9842

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 12/11/19 Time: 02:40
Sample: 1 30
Included observations: 30
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-901.0354	25963.91	-0.034703	0.9726
X1	0.000785	0.060008	0.013082	0.9897
X2	13618.02	350662.0	0.038835	0.9693
RESID(-1)	-0.033298	0.207801	-0.160241	0.8740
RESID(-2)	-0.007846	0.202921	-0.038666	0.9695

R-squared	0.001064	Mean dependent var	1.41E-11
Adjusted R-squared	-0.158766	S.D. dependent var	62285.35
S.E. of regression	67047.69	Akaike info criterion	25.21521
Sum squared resid	1.12E+11	Schwarz criterion	25.44874
Log likelihood	-373.2281	Hannan-Quinn criter.	25.28992
F-statistic	0.006655	Durbin-Watson stat	1.987126
Prob(F-statistic)	0.999905		

H_0: nu există Autocorelarea de oridin r a erorilor aleatoare

H_1: există Autocorelarea de ordin r a erorilor aleatoare

F-statistic = 0.013309

Prob. F (2,25) = 0.9868 > ∝ = 5%=0.05

⇨ respingem *H_1* și acceptăm *H_0, ceea ce înseamnă că* ***nu există autocorelare de ordin I***

c)Verificarea ipotezei de homoscedasticitate a erorilor (Testul White)

Equation: UNTITLED Workfile: ECONOMETRIE_INPUT_PROIECT::Untitled\

View | Proc | Object | Print | Name | Freeze | Estimate | Forecast | Stats | Resids

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.482811	Prob. F(2,27)	0.6223
Obs*R-squared	1.035866	Prob. Chi-Square(2)	0.5958
Scaled explained SS	2.032203	Prob. Chi-Square(2)	0.3620

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 12/11/19 Time: 02:58
Sample: 1 30
Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.50E+09	2.01E+09	1.242384	0.2248
X1^2	0.004461	0.010388	0.429421	0.6710
X2^2	1.88E+11	2.11E+11	0.890988	0.3808

R-squared	0.034529	Mean dependent var	3.75E+09
Adjusted R-squared	-0.036988	S.D. dependent var	8.39E+09
S.E. of regression	8.55E+09	Akaike info criterion	48.67061
Sum squared resid	1.97E+21	Schwarz criterion	48.81073
Log likelihood	-727.0592	Hannan-Quinn criter.	48.71544
F-statistic	0.482811	Durbin-Watson stat	2.340779
Prob(F-statistic)	0.622272		

H0: Erorile aleatoare sunt homoscedastice

H1: Erorile aleatoare sunt heteroscedastice

Se poate observa că Prob. Chi Square (2) = 0.6223 deci se acceptă ipoteza nulă => **Modelul prezinta homoscedasticitate**.

F stat = 0.48 probabilitate de 0.62, care e > 0.05, deci se ajunge la aceeasi concluzie: se accepta ipoteza nula, erorile fiind homoscedastice.

d) Verificarea ipotezei privind lipsa multicoliniarității variabilelor explicative (Testul Klein)

Se foloseste pentru identificarea dependențelor liniare dintre 2 variabile exogene.

Variabilele xi, xj sunt coliniare dacă $R_y^2 < r_{xi,xj}^2$

Equation: UNTITLED Workfile: ECONOMETRIE_INPUT_PROIECT::U...

View | Proc | Object | Print | Name | Freeze | Estimate | Forecast | Stats | Resids

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/11/19 Time: 03:12
Sample: 1 30
Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25802.97	14158.09	1.822489	0.0791
X1	0.577585	0.057024	10.12878	0.0000

R-squared	0.785592	Mean dependent var	106450.5
Adjusted R-squared	0.777935	S.D. dependent var	136071.5
S.E. of regression	64122.07	Akaike info criterion	25.03931
Sum squared resid	1.15E+11	Schwarz criterion	25.13272
Log likelihood	-373.5896	Hannan-Quinn criter.	25.06919
F-statistic	102.5922	Durbin-Watson stat	1.931575
Prob(F-statistic)	0.000000		

R_y^2 = 0.7904

$r_{xi,xj}^2$ = 0.7855

Avem 0.7904>0.7855=> $R_y^2 > r_{xi,xj}^2$ => nu există multicoliniaritate intre variabilele independente ale modelului

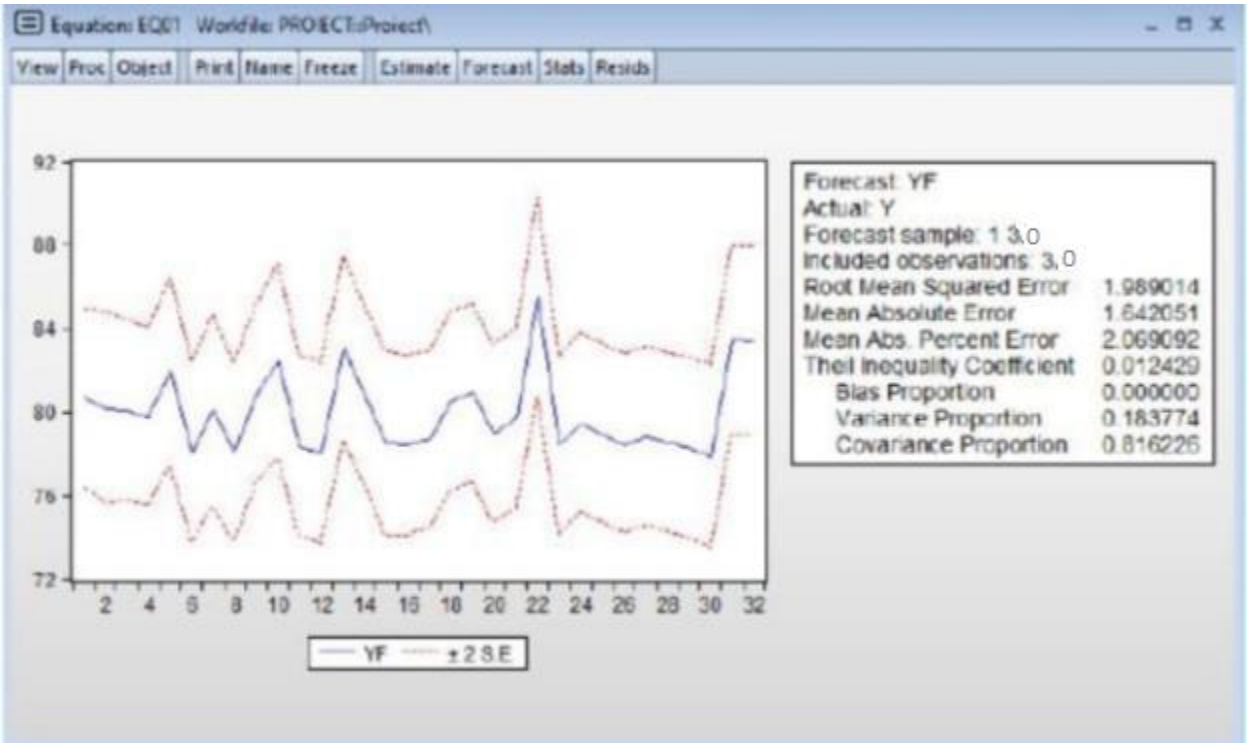
5) Previzionarea valorii variabilei dependente Y pentru anumite valori ale variabilelor explicative.

Presupunem că X1 crește cu 5 milioane euro și X2 cu 2%, pentru cazul Norvegiei.

X1 = 91,970.5 + 5 = 96,970.5

X2 = 3.90% + 2% = 5.90%

Y = 10078.51 + 0.57 * 96,970.5 + 259629.32 * 0.059 = 10078.51 + 55273.18 + 1531.81 = 66883.5



6) Concluzii

În urma prelucrărilor efectuate asupra datelor, s-a obținut următorul model econometric:

Emigratia = $\beta_0 + \beta_1$ * PIB + β_2 * Rs

Parametrul β_1 (parametrul panta) este semnificativ statistic

Modelul este valid din punct de vedere statistic

Se observa ca variabilele x1 si x2 nu sunt autocorelate;

Reiese ca nu exista multicoliniaritate intre variabilele independente ale modelului;
Nu avem nimic de corectat in cadrul modelului, avand in vedere ca modelul prezinta homoscedasticitate si ca erorile nu sunt autocorelate intre ele.

Astfel, punctele forte ale modelului sunt:

- Se respecta ipotezele de homoscedasticitate si lipsa a autocorelarii erorilor;
- Erorile sunt normal distribuite;
- Nu exista multicoliniaritate;
- R Square are valoarea 0.79. Astfel, 79% din variatia variabilei dependente este explicate de model.